I. Нозология

Общее учение о болезни: что изучает патофизиология, что такое болезнь, патологический процесс и реакция, как болезнь возникает, течёт и чем кончается, что такое этиология и патогенез.

11 вопросов раздела · Адо, 2000, гл. 1 · «Краткий курс лекций», лекции I–III

Главное за пять минут

Болезнь — сложная общая реакция на повреждение + качественно новый жизненный процесс → ↓ приспособляемости и трудоспособности (Адо, PDF 39)

Повреждение первично — все защитные и компенсаторные процессы — вторичны (Адо, PDF 38)

Причина

воздействие, без которого болезнь невозможна; условия — не обязательны (Адо, PDF 41, 43)

Основное звено

изменение, от которого зависят остальные этапы болезни; его устранение может привести к выздоровлению (Адо, PDF 45)

3 стадии

начало (латентный период) → собственно болезнь → исход (Адо, PDF 46)

до 4 · 5–14 · 15–40 дней

острейшие · острые · подострые; дольше — хронические (Адо, PDF 46)

3 исхода

выздоровление (полное, неполное), переход в хроническую форму, смерть (Адо, PDF 47)

Процесс ≠ болезнь

процесс многопричинный, болезнь — одна главная причина (Адо, PDF 41)

Номера страниц Адо — страницы PDF-файла учебника (печатная = PDF − 33 для глав; введение — римскими цифрами).

I.1

Предмет, задачи, методы патофизиологии.

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · АДО, СТР. PDF 17 (С. XVIII)

Патологическая физиология — наука о жизнедеятельности больного организма человека и животного, т.е. физиология больного организма. Патологическая физиология представляет собой науку о природе и механизмах устойчивости (резистентности) к заболеваниям, предболезни, болезни и выздоровления. **Предметом** исследования патологической физиологии является изучение наиболее общих закономерностей нарушения функций клеток, органов и организма в целом при болезнях.

Задачи — по «Краткому курсу лекций» (лекция I) их шесть:

1. общее учение о болезни — **общая нозология**;
2. общее учение о причинах — **общая этиология**;
3. общие механизмы возникновения, развития и прекращения болезней — **общий патогенез** («главная задача»);
4. **типовые патологические процессы** — «фундамент болезни»;
5. нарушения отдельных систем и органов — **частная патофизиология**;
6. обоснование **патогенетической терапии**.

Методы: главный — **эксперимент на животных** (моделирование болезни), острый (вивисекция) и хронический (фистулы, вживление электродов, трансплантация органов); исследование изолированных органов, культур тканей и клеток; **сравнительный и эволюционный** метод И.И. Мечникова; наблюдение больного человека безвредными методами — **клиническая патофизиология** (Адо, PDF 18–19). Лектор делит методы на моделирование (физическое — на животных и искусственных системах; формализованное — логическое, компьютерное), теоретический анализ, клинические исследования и методы других дисциплин (пересказ лекции 1).

Цель в подготовке врача — познание общих патологических процессов, сущности болезни и законов её развития, формирование клинического мышления (Адо, PDF 17).

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Нормальная физиология объясняет, как работает исправная машина. Патофизиология — почему и как она ломается: что сломалось первым, что от этого поломалось следом и какую деталь починить, чтобы остановить всю цепочку поломок.

Модель болезни на животном — это как краш-тест машины: настоящую аварию изучать поздно и опасно, поэтому её воспроизводят нарочно, заранее зная, «как было до удара», и смотрят, что происходит с первой же секунды.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

Как устроен патофизиологический эксперимент — три фазы («Краткий курс», лекция I):

фаза 1

Исходный фон

измеряют показатели здорового животного

↓

фаза 2

Модель болезни

воспроизводят болезнь и изучают её **патогенез** с самого начала

↓

фаза 3

Патогенетическая терапия

проверяют, какое вмешательство разрывает цепь патогенеза

ЦИФРЫ И ПЕРЕЧНИ

ЭКСПЕРИМЕНТ: ПРЕИМУЩЕСТВА	ТРУДНОСТИ И НЕДОСТАТКИ
известен исходный уровень показателей	выбор животного
жёсткая связь «причина → болезнь»: модель и есть изучение причины	не все болезни моделируются (психические, аллергические, болезни обмена — Адо, PDF 18)
видны самые ранние, пусковые фазы, скрытые от клинициста	трудно перенести данные в клинику

ЭКСПЕРИМЕНТ: ПРЕИМУЩЕСТВА	ТРУДНОСТИ И НЕДОСТАТКИ
доступны любые приёмы изучения патогенеза	трудно создать модель
обоснование новых методов лечения	этические проблемы

«Краткий курс лекций», лекция I

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Почему нельзя полностью воспроизвести болезнь человека на животном?

Организм человека на много порядков сложнее и опосредован социальными факторами. Моделируют отдельные звенья и синдромы: например, при моделировании гипертонической болезни получают стойкую гипертензию, но не гипертоническую болезнь человека во всём объёме (Адо, PDF 18).

Чем патофизиология отличается от клинических дисциплин?

Цель общая, а объект разный: клиника изучает конкретного больного с конкретными проявлениями, патофизиология — общие механизмы развития болезней, «программы», которые создаёт в организме болезнетворная причина (Адо, PDF 17).

Кто основоположник патофизиологии в России?

В.В. Пашутин, ученик И.М. Сеченова: с 1874 г. кафедра общей патологии в Казани, с 1878 г. — в Медико-хирургической академии Петербурга (в otvety — 1879); создал первую отечественную школу патофизиологов (Адо, PDF 21).

Частая ошибка: сказать, что патофизиология изучает «изменения органов при болезни». Её главное — **функции и механизмы**, хотя изучение функции невозможно в отрыве от структуры (Адо, PDF 17) — отсюда тесная связь с патанатомией. Главная задача курса, по Адо, — научить «применять естествознание у постели больного» (С.П. Боткин; Адо, PDF 17).

I.2 Разделы патофизиологии.

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

СТРУКТУРА ПРЕДМЕТА · АДО, ОГЛАВЛЕНИЕ (СТР. PDF 8–14)

Учебник делится на три части: **общая нозология** (общее учение о болезни, местные и общие реакции на повреждение, реактивность, иммунитет, аллергия),

> **типовые патологические процессы**, **нарушение функций органов и систем** (частная патофизиология).

- **Общая нозология** — учение о болезни вообще: здоровье и болезнь, этиология, патогенез, исходы, реактивность.
- **Типовые патологические процессы** — у Адо (ч. 2, гл. 6–11): нарушения периферического кровообращения и микроциркуляции, воспаление, лихорадка, нарушения обмена веществ, гипоксия, опухолевый рост. Лектор относит сюда также повреждение клетки и аллергию (пересказ лекции 1).
- **Частная патофизиология** — нервной системы, эндокринной, кровообращения, дыхания, крови, пищеварения, печени, почек.

Первые два раздела вместе называют **общей патофизиологией**. Лектор курса выделяет и четвёртый — **клиническую патофизиологию** (изучение механизмов болезни прямо у больного), но в программу 3 курса она не входит (пересказ лекции 1, 10.09.2025).

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Как в автошколе: сначала общие правила (общая нозология — что такое болезнь вообще), потом типовые неисправности, которые бывают у любой машины (воспаление, лихорадка, гипоксия — встречаются при сотне разных болезней), и только потом — устройство конкретных узлов (сердце, почки, кровь).

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

Как разделы связаны в ответе на любой клинический вопрос:

1

Нозология

причина, условия, основное звено

↓

2

Типовые процессы

из каких «кирпичиков» болезнь сложена

↓

3

Частная

как страдает конкретный орган

Пример: пневмония = причина (пневмококк) + типовые процессы (воспаление, лихорадка, гипоксия) + частная патология (дыхательная недостаточность).

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Что такое типовая форма патологии органа?

Совокупность патологических процессов, характерная для патологии отдельной ткани или органа: например, анемия — типовая форма патологии системы эритроцитов, у любой анемии общее — снижение гемоглобина в единице объёма крови (otvety/patfiz-otvety.txt, вопрос 2; так у Литвицкого —
⚠ **не проверено по самому учебнику**).

Когда сложилась такая структура предмета?

Ко времени создания кафедр общей патологии (около 1869 г.): общее учение о болезни, учение о типовых патологических процессах и о типовых формах патологии органов (otvety/patfiz-otvety.txt, вопрос 1). Самостоятельные кафедры общей патологии в России созданы в 1868–1869 гг. (Адо, PDF 20).

Частая ошибка: перечислять разделы как «этиология, патогенез, лечение». Это части учения о болезни внутри нозологии, а не разделы предмета.

Типовые патогенные процессы.

I.3

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · АДО, СТР. PDF 40–41

Нередко различные патологические процессы и отдельные патологические реакции клеток, тканей у человека и животных встречаются в виде постоянных сочетаний или комбинаций, сформировавшихся и закреплённых в процессе эволюции. Это **типовые патологические процессы**. К ним относятся воспаление, отёк, опухоль, лихорадка, дистрофия и др.

Главное: процесс **типовой**, потому что развивается по одним законам независимо от причины и места. Воспаление в лёгком, в пальце и в мозге идёт по одной схеме. По «Краткому курсу» таких процессов около 20, и из их комбинаций складывается любая болезнь.

Признаки типового процесса (otvety, вопрос 2, по Литвицкому): **полиэтиологичность** (много причин), **монопатогенетичность** (один стереотипный механизм), **комплексность** (всегда смесь повреждения и приспособления), **стандартность проявлений**.

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Типовой процесс — как «программа на случай пожара» в здании: подожгли ли проводку, свечку или мусор — включается одна и та же сигнализация, вода, эвакуация. Причины разные, сценарий один.

Воспаление и лихорадка — такие же заранее записанные эволюцией сценарии.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

Типичный патологический процесс — закономерное сочетание элементов, которые включаются **всегда в одинаковом порядке**, независимо от места и вида («Краткий курс», лекция I). На примере воспаления:

1
Альтерация
повреждение — **повреждающее** звено

↓

2
Сосудистая реакция, экссудация, эмиграция
отграничение очага — **защитное**

↓

3
Пролиферация
восстановление — **приспособительное**

ЦИФРЫ И ПЕРЕЧНИ

ГРУППА	ТИПОВЫЕ ПРОЦЕССЫ (ГЛАВЫ АДО)
Клетка	повреждение клетки (гл. 2, ч. 1); жировая дистрофия (п. 9.2.3)
Микроциркуляция	артериальная гиперемия, ишемия, стаз, венозный застой (гл. 6)

ГРУППА	ТИПОВЫЕ ПРОЦЕССЫ (ГЛАВЫ АДО)
Ответ на повреждение	воспаление (гл. 7), лихорадка (гл. 8); ответ острой фазы, стресс, шок — гл. 2 (ч. 1)
Обмен	нарушения обмена белков, жиров, углеводов, воды, электролитов, КОС (гл. 9)
Кислород	гипоксия (гл. 10)
Рост	опухолевый рост (гл. 11)
Иммунитет	аллергия, иммунодефициты (гл. 4–5, ч. 1)

Адо, оглавление, стр. PDF 8–14: часть вторая «Типовые патологические процессы» — гл. 6–11; гл. 2, 4, 5 формально в части первой

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Почему в листе «патогенные», а у Адо «патологические»?

Лектор курса предлагает вместо «патологический» говорить «патогенный» — для ясности (пересказ лекции 1). Содержание то же: на зачёте можно сказать «типовые патологические (патогенные) процессы».

Чем типовой процесс отличается от болезни?

Процесс вызывается многими причинами, болезнь — одной главной; один процесс даёт разные симптомы в зависимости от места; болезнь — часто комбинация нескольких процессов; процесс может не снижать приспособляемость и трудоспособность (Адо, PDF 41).

Типовые процессы есть только у человека?

Нет: воспаление, опухоли, отёк, дистрофии встречаются и у позвоночных, и у беспозвоночных, но у беспозвоночных существенно отличаются (Адо, PDF 41) — это основа сравнительной патологии Мечникова.

Связь с клиникой: почти любой диагноз в терапии и хирургии раскладывается на типовые процессы — аппендицит (воспаление + лихорадка), инфаркт (ишемия + повреждение клетки + воспаление), шок (гипоксия + нарушение микроциркуляции). Это и есть главное преимущество патофизиолога на устном ответе.

I.4 Нозология.

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

> ОПРЕДЕЛЕНИЕ · АДО, СТР. PDF 17
>
> Важной частью патофизиологии является **общее учение о болезни, или «общая нозология»** (от греч. nosos — болезнь).

Что входит в общую нозологию (структура главы 1 Адо и лекции I «Краткого курса»):

- учение о **норме и здоровье**;
- учение о **болезни**: определение, сущность, критерии, классификация;
- **патологическая реакция, патологический процесс, патологическое состояние**;
- **общая этиология** — причины и условия;
- **общий патогенез** — механизмы развития;
- **исходы** и механизмы выздоровления.

По «Краткому курсу» важнейшие элементы нозологии: повреждение, реакция, патологический процесс, патологическое состояние, болезнь.

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Частная медицина отвечает «что такое пневмония». Нозология отвечает на вопрос уровнем выше: «что такое болезнь вообще», чем она отличается от здоровья, от чего начинается и как кончается. Это

«грамматика» медицины — правила, по которым устроена любая болезнь.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

Логика нозологии — от здоровья к исходу:

1
Норма, здоровье

↓

2
Причина + условия
этиология

↓

3
Повреждение и реакция
патогенез

↓

4
Исход
выздоровление, хроническая форма, смерть

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Что такое норма?

Под нормой, или здоровьем, понимают такую форму жизнедеятельности организма, которая обеспечивает ему наиболее совершенную оптимальную деятельность и адекватные условия существования в среде; популярно определение нормы как оптимального состояния жизнедеятельности организма в данной конкретной среде (Адо, PDF 35). Пример: на горных высотах нормой следует считать увеличение эритроцитов.

Признаки здоровья и болезни?

«Краткий курс» (лекция I): здоровье — структурная и функциональная полноценность, гомеостаз, равновесие с внешней средой; болезнь — патологические процессы с нарушением структуры и функции, нарушение гомеостаза, нарушение приспособления со снижением биологической и социальной активности. Осторожно: Адо считает представление о здоровье как «равновесии» организма и среды «неверным по существу» — живое поддерживает **неравновесное** состояние (PDF 36). Есть ещё «статистическая норма» — средняя величина у здоровых (PDF 34) и «практически здоров» — здоров сейчас, но не гарантирован от болезни (PDF 35).

Определение здоровья ВОЗ?

«Здоровье — это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, и не только отсутствие болезней или физических дефектов» (Адо, PDF 36).

Что такое нозологическая единица (форма)?

Конкретная болезнь со своей причиной: каждая причина вызывает специфические первичные изменения и тем закладывает основу «определённой нозологической формы болезни» (Адо, PDF 43). Глубина познания специфичности определяет раскрытие сущности каждого вида болезни как нозологической единицы (Адо, PDF 18).

Частая ошибка: путать «нозологию» и «нозологическую форму». Нозология — наука (учение о болезни), нозологическая форма — конкретная болезнь в классификации (например, «крупозная пневмония»).

I.5

Болезнь (определение). Сущность болезни.

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · АДО, СТР. PDF 39

Болезнь — это сложная общая реакция организма на повреждающее действие факторов внешней среды; это качественно новый жизненный процесс, сопровождающийся структурными, метаболическими и функциональными изменениями разрушительного и

> приспособительного характера в органах и тканях, приводящими к снижению приспособляемости организма к непрерывно меняющимся условиям окружающей среды и ограничению трудоспособности.

Сущность болезни (Адо, PDF 38–39):

- **первичным** и основным процессом в каждой болезни является **повреждение**, разрушение, дезорганизация структур и функций; все защитные, компенсаторные, приспособительные процессы — **вторичны**;
- болезнь нельзя свести к приспособлению: при развитии болезни сами приспособительные процессы становятся вредными (Селье назвал стресс «болезнью адаптации»);
- болезнь — **качественно новый** жизненный процесс: функции здорового организма сохраняются, но появляются новые изменения;
- у человека болезнь **опосредована социальными факторами**.

Термин «болезнь» имеет два значения: конкретное заболевание (нозологическая единица) и болезнь вообще как биологическое и социальное явление («Краткий курс», лекция I). Лектор подчёркивает: определение болезни на зачёте нужно знать дословно (пересказ лекции 1).

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

> В болезни всегда две стороны: **поломка** и **ремонт**. Сначала что-то ломается (микроб, ожог, яд), потом организм пытается это исправить — температура, воспаление, учащённое сердцебиение. Но ремонт бывает слишком сильным и сам начинает вредить: жар,

отёк, гной. Поэтому болезнь — не просто «поломка» и не просто «защита», а новая жизнь организма с обоими процессами сразу, при которой он хуже приспособлен к миру и не может нормально работать.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

Как разобрать определение по частям, чтобы его не зубрить:

1. **«Сложная общая реакция … на повреждающее действие»** — есть причина и есть ответ всего организма, а не одной клетки (спор с Вирховым).
2. **«Качественно новый жизненный процесс»** — например, при опухоли появляется клон клеток с высоким потенциалом размножения, а нормальные клеточные системы при этом сохраняются (Адо, PDF 39).
3. **«Изменения разрушительного и приспособительного характера»** — `повреждение` и `защита` всегда вместе.
4. **«Снижение приспособляемости … и ограничение трудоспособности»** — главный критерий: новое качество на уровне целого организма.

ЦИФРЫ И ПЕРЕЧНИ

УЧЁНЫЙ	ВЗГЛЯД НА СУЩНОСТЬ БОЛЕЗНИ
Р. Вирхов	болезнь — повреждение клеток, местный процесс; недооценивал регуляцию и защитные процессы
И.М. Сеченов	болезни возникают от «разрушительных раздражений» среды

УЧЁНЫЙ	ВЗГЛЯД НА СУЩНОСТЬ БОЛЕЗНИ
И.П. Павлов	«поломы» структуры, функции и регуляции; защитные процессы — «физиологическая мера» против болезни
Ю. Конгейм, В.В. Подвысоцкий	обязательное участие защитных процессов; «целительные силы» организма
И.В. Давыдовский	болезнь как приспособление — Адо считает это переоценкой
Г. Селье	стресс — «болезнь адаптации»: напряжение приспособительных систем само вредно

Адо, стр. PDF 37–38

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Каковы критерии болезни?

Жалобы (не всегда объективны — «болезнь третьего курса»); определяющий — результаты объективного обследования с лабораторно-инструментальными методами; важнейший — снижение приспособляемости и трудоспособности, которое выявляют функциональными пробами (функциональный резерв, сахарная нагрузка) (Адо, PDF 39–40).

Почему болезнь нельзя определить как приспособление?

Это определение по сходству, а не по различию: приспособление есть и у здорового; больные размножаются хуже здоровых; приспособительные процессы при болезни сами становятся вредными (Адо, PDF 37–38).

Есть ли «больные молекулы»?

Нет — это упрощение концепции Полинга. Есть болезни, при которых появляются молекулы необычных состава и свойств; в широком смысле все болезни молекулярные, но у человека молекулярные процессы опосредованы биологически и социально (Адо, PDF 38).

Частая ошибка: назвать защитные реакции первичными («болезнь — это борьба организма»). По Адо повреждение всегда первично, реакции вторичны. **Связь с клиникой:** лихорадку и воспаление не всегда нужно подавлять — это защитная сторона болезни (см. VII. Лихорадка).

Механизмы возникновения, развития и исходы болезни.

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ПАТОГЕНЕЗ И ИСХОДЫ · АДО, СТР. PDF 45, 47

Патогенез заболевания начинается с какого-либо **первичного повреждения** (Р. Вирхов) или «разрушительного процесса» (И.М. Сеченов), «полома» (И.П. Павлов) клеток (патогенетический фактор первого порядка). Продукты повреждения тканей становятся источниками нового повреждения в ходе развития болезни. Различают следующие **исходы болезни**: 1) выздоровление полное и неполное; 2) переход в хроническую форму; 3) смерть.

- **Возникновение**: причина действует на организм при определённых условиях → первичное повреждение.
- **Развитие**: продукты повреждения — новые патогенетические факторы (у Адо — «третьего и четвёртого порядка»); регуляция становится «аварийной» (Подвысоцкий, Аничков — Адо, PDF 45); включаются защитно-компенсаторные процессы (всегда вторично); выделяется основное звено; может замкнуться «порочный круг».
- **Исход** зависит от соотношения повреждения и приспособительных механизмов («Краткий курс», лекция III).

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Болезнь похожа на костяшки домино: первая падает от удара (причина), и каждая следующая роняет соседнюю (продукты повреждения повреждают дальше). Организм подставляет руки — защитные реакции. Если руки успели — выздоровление; если поймали не все — неполное выздоровление или хроническая болезнь; если падение пошло по кругу и ускоряется — порочный круг, и без врача исход может быть смертельным.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

этиология

Причина + условия

↓

пусковое звено

Первичное повреждение

фактор 1-го порядка

↓

цепь

Вторичные повреждения

продукты распада — факторы следующих порядков

↓

ответ

Защитно-компенсаторные процессы

воспаление, лихорадка, отёк

↓

исход

Выздоровление, хроническая форма, смерть

Механизмы выздоровления — три группы (Адо, PDF 47–48):

1. **Срочные** («аварийные») — первые секунды и минуты: защитные рефлексы (рвота, кашель, чиханье), выброс адреналина и глюкокортикоидов, поддержание АД и сахара крови.
2. **Относительно устойчивые** (фаза адаптации по Селье) — всю болезнь: включение резервов органов, перестройка регуляции (высокий уровень теплорегуляции, рост числа эритроцитов), нейтрализация ядов, реакции активной соединительной ткани (А.А. Богомолец).
3. **Устойчивые** — месяцы и годы: компенсаторная гипертрофия, репаративная регенерация, иммунитет.

ЦИФРЫ И ПЕРЕЧНИ

РЕЗЕРВ ОРГАНА	В ЗДОРОВОМ ОРГАНИЗМЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
дыхательная поверхность лёгких	20–25 %
мощность сердечной мышцы	20 %
клубочковый аппарат почек	20–25 %
паренхима печени	12–15 %

Адо, стр. PDF 48

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Чем полное выздоровление отличается от неполного?

При полном в организме не остаётся следов болезни (restitutio ad integrum; Адо) — хотя otvety (вопрос 5) уточняют, что и полное выздоровление не означает возврата к состоянию до болезни; при неполном сохраняются в разной степени нарушения функций отдельных органов и их регуляции; выражение неполного выздоровления — рецидив и переход в хроническое состояние (Адо, PDF 47).

Что такое рецидив, ремиссия, осложнение?

Рецидив — повторное развитие или усиление симптомов после их устранения; ремиссия — временное уменьшение (неполная) или устранение (полная) проявлений; осложнение — процесс, развивающийся на фоне основной болезни, но не обязательный для неё (otvety, вопрос 5; по Литвицкому — ⚠ **не проверено по учебнику**).

Что такое смерть клиническая и биологическая?

Клиническая — прекращение дыхания и кровообращения, когда клетки коры ещё могут восстановиться (обратима); биологическая — необратимые изменения прежде всего в ЦНС. У взрослых при нормальной температуре клиническая смерть длится около 3–5 мин
⚠ **не проверено**: в Адо 2000 раздел о терминальных состояниях опущен (Адо, PDF 16), цифра — из учебных материалов по реаниматологии.

Частая ошибка: относить реакции к повреждению или наоборот. Рвота при отравлении — `защита`; неукротимая рвота с обезвоживанием — уже `повреждение`. Одна и та же реакция меняет знак по мере развития болезни (Адо, PDF 38). **Связь с клиникой:** «реабилитация» — это и есть выздоровление с возвращением к труду или переквалификацией (Адо, PDF 47).

I.7 Стадии болезни.

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

> СТАДИИ · АДО, СТР. PDF 46–47
> В развитии болезни можно различить следующие стадии: 1) **начало болезни** — иногда его называют

латентным периодом развития болезни; некоторые авторы разделяют эту стадию на а) предболезнь и б) заболевание; 2) **стадия собственно болезни**; 3) **исход болезни**.

- **Начало, «предболезнь»** — первичное действие болезнетворных факторов и мобилизация защиты; защитные реакции во многих случаях могут не допустить клинических признаков.
- Названия латентного периода: **инкубационный** — при инфекциях, **латентный** — при лучевой болезни и поражении ОВ, **предболезнь** (предрак) — при опухолях.
- **Собственно болезнь** — наиболее выраженные общие и местные проявления.
- **Исход** — выздоровление, хроническая форма, смерть.

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Как пожар: искра уже упала, но огня не видно — латентный период (инкубация при гриппе: вирус уже размножается, а человек чувствует себя здоровым). Потом дым и первые языки пламени — у Литвицкого это отдельная стадия предвестников (слабость, ломота). Затем открытый пожар — разгар. И чем кончилось: потушили, тлеет годами или сгорело.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

1

Начало / латентный

повреждение есть, симптомов нет; защита ещё справляется

↓

2

Собственно болезнь

защиты не хватает — выраженные проявления

↓

3

Исход

определяется соотношением повреждения и защиты

ЦИФРЫ И ПЕРЕЧНИ

ПО БЫСТРОТЕ РАЗВИТИЯ	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
Острейшие	до 4 дней
Острые	около 5–14 дней
Подострые	15–40 дней
Хронические	месяцы и годы

Адо, стр. PDF 46: «разделение это несколько условно»

АДО (3 СТАДИИ)	ЛИТВИЦКИЙ (4 СТАДИИ)
начало болезни (латентный период): предболезнь и заболевание	латентная (скрытая, инкубационная)
	продромальная (предвестников)
собственно болезнь	выраженных проявлений (разгара)
исход	исходов

Литвицкий — по otvety/patfiz-otvety.txt, вопрос 5

⚠ **не проверено по самому учебнику**

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Всегда ли латентный период длинный?

Нет: при механической травме и остром отравлении он очень короткий, при болезнях обмена, опухолях, некоторых инфекциях — очень длинный; у большинства болезней начало и длительность предболезни определить трудно (Адо, PDF 47).

Что характерно для продромальной стадии?

Неспецифические признаки: недомогание, утомляемость, раздражительность, боли в мышцах, снижение аппетита, головная боль (otvety, вопрос 5). Это результат недостаточности приспособительных процессов.

Частая ошибка: смешивать стадии болезни (начало — болезнь — исход) с формами по длительности (острая — хроническая). Это два разных деления.
Связь с клиникой: на инфекционных болезнях инкубационный период определяет срок карантина.

I.8

Патологический процесс, патологическая реакция,

патогенное состояние.

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ · АДО, СТР. PDF 40–41

Патологическая реакция — кратковременная необычная реакция организма на какое-либо воздействие.

Патологический процесс — сочетание патологических и защитно-приспособительных реакций в повреждённых тканях, органах или организме, проявляющихся в виде морфологических, метаболических и функциональных нарушений.

Патологическое состояние — это медленно (вяло) текущий патологический процесс, который может возникнуть в результате ранее перенесённого заболевания (например, рубцовое сужение пищевода после ожоговой травмы, ампутации конечностей и т.п.) или вследствие нарушения внутриутробного развития.

Патологический процесс лежит в основе болезни, но не является ею. Патологическое состояние в ряде случаев может снова перейти в болезнь (Адо, PDF 41). Лектор называет эти понятия «патогенная реакция, процесс, состояние» — отсюда «патогенное состояние» в листе вопросов (пересказ лекции 1).

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Реакция — вспышка: коротко и резко (чихнуть от пыли — норма; судорожный кашель до рвоты от запаха краски —

уже необычно).

Процесс — кино: повреждение и защита развиваются во времени (воспаление, лихорадка).

Состояние — почти остановившееся кино: рубец, культя после ампутации, потерянные зубы. Жить можно, но организм уже другой. «Краткий курс» называет состояние «процессом без движения», Адо — «медленно (вяло) текущим» процессом: суть одна — изменения стойкие и почти не развиваются.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

кратковременно

Реакция

необычная по силе или качеству

↓

развивается во времени

Процесс

повреждение + защита, динамичен, идёт фазами

↓

стойко, вяло

Состояние

итог процесса, стойко изменённая структура

ЦИФРЫ И ПЕРЕЧНИ

ЧЕМ ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ БОЛЕЗНИ
1. Болезнь всегда имеет одну главную причину; процесс вызывается многими причинами.
2. Один процесс даёт разные симптомы болезней в зависимости от локализации.
3. Болезнь — часто комбинация нескольких патологических процессов.
4. Процесс может не сопровождаться снижением приспособляемости и ограничением трудоспособности.

Адо, стр. PDF 41

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Какие бывают реакции на повреждение?

По «Краткому курсу» (лекция I): защитно-приспособительная; патологическая — по механизму тоже защитная, но из-за необычного количества или качества вызывает вторичное повреждение (лихорадка, гной); адаптивные — длительно действующие в изменившейся среде.

Приведите пример перехода состояния в болезнь.

Рубцовое сужение пищевода после ожога — состояние; если из-за него нарушается питание и развивается истощение, состояние снова переходит в болезнь (принцип — Адо, PDF 41; пример истощения — иллюстрация).

Частая ошибка: назвать воспаление болезнью. Воспаление — типовой патологический процесс; болезнь — например, крупозная пневмония (причина — пневмококк), в основе которой воспаление. **Связь с клиникой:** на хирургии культя и спаечная болезнь — пример «состояние → болезнь».

I.9

Номенклатура и классификация болезни.

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · БОЛЬШАЯ СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, СТ. «НОМЕНКЛАТУРА БОЛЕЗНЕЙ» (СВЕРЕНО ПО ВЫДЕРЖКЕ)

Номенклатура болезней — перечень названий болезней и патологических состояний; **классификация** — группировка их по определённым признакам. Единая номенклатура нужна для единообразия и сопоставимости диагнозов и статистической обработки клинических данных.

Принципы классификации (Адо, PDF 40): известно много классификаций, основанных на разных принципах:

- по **причине**: наследственные, инфекционные болезни, травмы, лучевая болезнь;

- по **особенностям патогенеза**: болезни обмена веществ, аллергические болезни, шок;
- по **возрасту**: болезни новорождённых, детские, болезни старческого возраста (гериатрия);
- особый раздел — **женские болезни** (гинекология); лектор добавляет деление по полу (пересказ лекции 1).

Кроме того — по органам и системам и по течению (острые, подострые, хронические — Адо, PDF 46). Международная основа номенклатуры — **МКБ** (Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем).

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Номенклатура — это «словарь»: у каждой болезни одно правильное название, чтобы врач в Чебоксарах и врач в Лиссабоне говорили об одном и том же. Классификация — «полки в библиотеке»: куда эту книгу поставить — по автору (причине), по жанру (механизму), по возрасту читателя. Одну книгу можно расставить по-разному, поэтому классификаций много, а МКБ — общий каталог для статистики.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

Как классификация следует за знанием о болезни (Адо, PDF 43): по мере накопления знаний о причинах «общие» болезни распадаются на самостоятельные формы.

было

«Кровоточивость» (геморрагический диатез)

↓

узнали причины

Изучение этиологии

↓

стало

Цинга, гемофилия, геморрагическая пурпура…

каждая — со своей причиной

ЦИФРЫ И ПЕРЕЧНИ

МКБ	ДАТЫ
МКБ-10 в России	введена приказом Минздрава РФ от 27.05.1997 № 170, дата введения — 01.01.1999
МКБ-11	принята 72-й Всемирной ассамблеей здравоохранения 25.05.2019, действует с 01.01.2022
Россия и МКБ-11	план внедрения — распоряжение Правительства от 15.10.2021 № 2900-р; в феврале 2024 г. Минздрав сообщил о приостановке; действует МКБ-10 (по сообщениям СМИ)

legalacts.ru — приказ № 170; who.int — резолюция WHA72; gxpnews.net, 02.2024 — о приостановке МКБ-11 (вне источников курса, сверено по выдержкам из поиска)

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

По каким критериям построена МКБ?

По otvety (вопрос 5): причина (наследственные, инфекционные, постинтоксикационные), главное звено патогенеза (дистрофия, гипертензия, иммунопатология, эндокринопатия), основной принцип лечения (хирургические, терапевтические болезни) и др.

Чем статистическая классификация (МКБ) отличается от клинической?

МКБ создана для единообразного учёта заболеваемости и причин смерти; клинические классификации (стадии, степени, формы) строятся на патогенезе и нужны для лечения — они дополняют МКБ, а не заменяют её.

Частая ошибка: ставить знак равенства между номенклатурой и классификацией. Номенклатура — *названия*, классификация — *группировка*. **Связь с клиникой:** код МКБ-10 ставят в каждой истории болезни и больничном листе.

I.10 Этиология. Учение об этиологии.

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ · АДО, СТР. PDF 41

В современном понимании **этиология** — учение о причинах и условиях возникновения и развития болезней (от греч. aitia — причина, logos — учение).

Причиной болезни называют тот фактор (главный этиологический, производящий, специфический), который вызывает заболевание и его специфические черты. Под причиной болезни нужно понимать такое воздействие, без которого развитие этого заболевания невозможно.

Условия возникновения болезни — факторы, влияющие на возникновение и развитие болезней; в отличие от причины условия **не являются обязательными** (Адо, PDF 43). Пример Адо: крупозная пневмония — причина пневмококк; переохлаждение, утомление, недоедание — условия.

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Причина — спичка, условия — сухая трава и ветер. Без спички пожара не будет, сколько бы ни было травы. А сухая трава без спички не загорится, но с ней огонь пойдёт быстрее. Так и пневмония: без пневмококка не будет, сколько ни мёрзни; а замёрзший и уставший человек заболеет от пневмококка легче.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

1. **Причина** имеет свою качественную характеристику и вызывает специфические **первичные изменения**: механические факторы — нарушение структуры, высокая температура — коагуляцию белков, цианиды блокируют цитохромоксидазу, свинец угнетает синтез гема (Адо, PDF 43).
2. Эти первичные изменения «закладывают основу» определённой **нозологической формы**.
3. **Условия** облегчают или затрудняют действие причины, но специфики болезни не определяют.
4. Знание причины и условий нужно для **профилактики** (Адо, PDF 44) и этиотропной терапии.

ЦИФРЫ И ПЕРЕЧНИ

ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНЕЙ	ПРИМЕРЫ (АДО, PDF 42)
Механические	растяжение, разрыв, сдавление, удар
Физические	звук и шум, изменения барометрического давления, низкая и высокая температура, лучи солнечного спектра и лазеры, электрический ток, ионизирующие излучения, факторы космического полёта
Химические	алкоголь и курение, лекарства, тяжёлые металлы, дефицит или избыток витаминов и нутриентов, пестициды, пыли, кислоты и щёлочи, ароматические углеводороды
Биологические	микроорганизмы, гельминты и простейшие, членистоногие и насекомые, биопрепараты (сыворотки, вакцины, кровь)

ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНЕЙ	ПРИМЕРЫ (АДО, PDF 42)
Социальные	обычно — условия: общественный строй, содержание информации, ятрогения

УСЛОВИЯ	СПОСОБСТВУЮЩИЕ	ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ
Внутренние	наследственное предрасположение, диатез, ранний детский и старческий возраст	наследственные, расовые, конституциональные факторы; видовой иммунитет (человек не болеет чумой собак); при серповидноклеточной анемии не болеют малярией
Внешние	нарушение питания, переутомление, неврозы, перенесённые болезни, плохой уход	рациональное питание, режим труда, физическая тренировка, уход за больным

Адо, стр. PDF 43–44

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Какие теории этиологии вы знаете?

«Краткий курс» (лекция II): **монокаузализм** — болезнь определяется одним фактором, условия игнорируются (заслуга — открытие материального виновника болезни); **кондиционализм** — болезнь от совокупности равнозначных условий, главной причины нет; анализ **факторов риска**; **полиэтиологизм**; **диалектико-материалистический** подход — главная причина плюс условия. Лектор упоминал также **психосоматическое (фрейдистское)** направление и его критику.

Обязательны ли условия? Источники спорят.

Адо: условия **не являются обязательными** (PDF 43). «Краткий курс» (лекция II) выделяет «достаточные» условия — без которых этиологический фактор не вызовет патологии, — и «модифицирующие». На зачёте — по Адо, с оговоркой. Один и тот же фактор в одном случае может быть причиной, в другом — условием (otvety, вопрос 3): охлаждение — причина отморожения, но условие пневмонии. Богомолец: причина болезни — взаимодействие ослабленного организма с патогенным фактором (пересказ лекции 1).

Согласен ли Адо с полиэтиологичностью болезней?

Нет: «каждая болезнь имеет свою, только ей свойственную причину»; представление о полиэтиологичности возникло из недостатка знаний — с их накоплением болезни распадаются на подвиды со своими причинами (Адо, PDF 43).

Что такое внешние и внутренние причины?

Внешние — механические, физические, химические, биологические, социальные; внутренние — наследственность, конституция, возраст, пол. Название «внутренние» условно: оно означает, что болезнь развилась без видимого влияния среды (Адо, PDF 43).

Частая ошибка: «болезнь полиэтиологична, типовой процесс — нет». Ровно наоборот: **процесс** вызывается многими причинами (Адо, PDF 41), а **болезнь** — одной главной. **Связь с клиникой:** ятрогения — психосоматические нарушения от слов и действий врача (Адо, PDF 42) — то, о чём лектор просит помнить на каждом обходе.

I.11 Патогенез. Учение о патогенезе.

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ · АДО, СТР. PDF 44–45

Патогенез (от греч. pathos — страдание, genesis — происхождение) — раздел патологической физиологии, изучающий механизмы развития болезней. Изучение наиболее общих закономерностей возникновения, развития, течения и исхода заболеваний составляет содержание **общего учения о патогенезе**.

Основное звено — изменение (один из патогенетических факторов), определяющее развитие остальных этапов болезни. Устранение основного звена патогенеза может привести к выздоровлению организма.

- **Патогенетические факторы** — причинно-следственные отношения, которые возникают в ответ на причину и сами становятся факторами дальнейшего развития болезни (Адо, PDF 44).
- **Цепь патогенеза** — последовательное включение ведущих механизмов болезни, связанных причинно-следственными связями; ведущие факторы включаются по времени позднее главного звена («Краткий курс», лекция III).

- **Термины:** «Краткий курс» называет главное звено и **пусковым фактором** — «без него невозможно дальнейшее развитие патогенеза»; у Адо начало патогенеза — **первичное повреждение** (фактор первого порядка), а основное звено — то изменение, от которого зависят остальные. Чаще всего это одно и то же.
- **Порочный круг** — нарушение функции способствует прогрессированию повреждения (Адо, PDF 46).
- **Патогенетическая терапия** — комплекс мер, направленных на прерывание причинно-следственных отношений между нарушениями; без определения основного звена она невозможна (Адо, PDF 45).

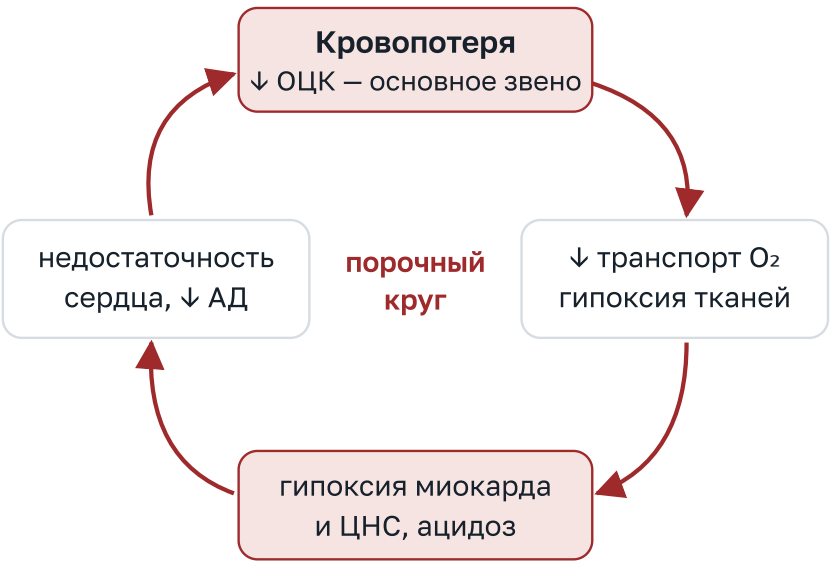
ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Этиология отвечает «почему заболел?», патогенез — «как именно болезнь развивается?». Основное звено — та костяшка домино, от которой падают все остальные: убери её — остановится вся цепь. Порочный круг — когда последняя костяшка снова толкает первую, и падение ускоряется само.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

Пример основного звена — **митральный стеноз** (Адо, PDF 45–46): стеноз левого атриовентрикулярного отверстия → расширение левого предсердия → застой в малом круге → нарушение функции правого желудочка → застой в большом круге → кислородное голодание. Митральная комиссуротомия на ранних стадиях устраняет все эти расстройства.

Пример порочного круга — **кровопотеря**. У Адо (рис. 1.1, PDF 46): ухудшение транспорта кислорода при кровопотере приводит к недостаточности сердца, что в свою очередь ухудшает транспорт кислорода. Что основное звено — уменьшение ОЦК, говорит «Краткий курс» (лекция III):



Цепь патогенеза при кровопотере («Краткий курс», лекция III): ↓ ОЦК → компенсация — рефлекторное сужение сосудов, выброс крови и жидкости из депо, усиление дыхания; если её недостаточно — гипоксемия и гипоксия тканей → ацидоз → нарушение ЦНС (дыхательного и сосудодвигательного центров) → усугубление гипоксемии — повреждение.

Как компенсация сама замыкает круг (там же): патологическое депонирование крови и выход её жидкой части из сосудов увеличивают дефицит ОЦК → гипотензия → через барорецепторы активируется симпатоадреналовая система → **сильнее сужение сосудов**, централизация кровообращения → ещё больше патологического

депонирования и гипоксии ЦНС. Сужение сосудов начиналось как `компенсация` и стало звеном `порочного круга` — именно об этом переходе любят спрашивать.

ЦИФРЫ И ПЕРЕЧНИ

ВИД ТЕРАПИИ	НА ЧТО НАПРАВЛЕНА
Этиотропная	устранение причины; наиболее эффективна, но возможности ограничены — причина часто действует кратковременно
Патогенетическая	основное звено и ведущие факторы патогенеза, усиление компенсации — ведущий метод
Симптоматическая	устранение беспокоящих симптомов, на патогенез не влияет

«Краткий курс лекций», лекция III

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Каковы принципы патогенетической терапии?

Она должна быть динамичной и соответствовать этапу болезни; наиболее эффективна против пускового звена и в ранние сроки; вмешательство обязательно при возможности уменьшить повреждение, при экстремальных факторах, при недостаточной защите, при порочном круге — его нужно немедленно разорвать; не следует усиливать реакции, когда они достаточны («Краткий курс», лекция III).

Как связаны этиология и патогенез?

Причина запускает патогенез и определяет его специфику; дальше болезнь может развиваться уже без причины — за счёт патогенетических факторов (ожог действует доли секунды, а ожоговая болезнь длится долго). В других случаях причина сохраняется долго — отравление свинцом, ртутью, хронические инфекции (Адо, PDF 45; «Краткий курс», лекция III).

Как соотносятся местное и общее в патогенезе?

Местное повреждение вызывает общие реакции через нервную и эндокринную системы: повреждение → раздражение рецепторов → нервные реакции (пусковые) → гормональные (поддерживающие) → регуляция кровообращения, обмена, функций («Краткий курс», лекция III). Пример — воспаление с лихорадкой и лейкоцитозом (см. V.1).

Частая ошибка: назвать основным звеном причину. Причина (кровопотеря) — этиология; основное звено — то, что она запускает и от чего зависит остальное (уменьшение ОЦК). **Связь с клиникой:** при геморрагическом шоке первым делом восполняют ОЦК — это и есть удар по основному

звену и разрыв порочного круга (см. медкат, сортировка).

Самопроверка: ответ одной фразой

I.1. Что такое патофизиология и её главный метод? −

Наука о жизнедеятельности больного организма — физиология больного организма; главный метод — эксперимент на животных (моделирование), а также клиническая патофизиология.

I.2. Назовите разделы патофизиологии. −

Общая нозология, типовые патологические процессы (вместе — общая патофизиология) и частная патофизиология органов и систем; лектор добавляет клиническую патофизиологию.

I.3. Что такое типовой патологический процесс? Примеры. −

Закреплённое эволюцией постоянное сочетание патологических и защитных реакций, одинаковое при разных причинах: воспаление, отёк, опухоль, лихорадка, дистрофия, гипоксия.

I.4. Что такое нозология?

Общее учение о болезни (греч. nosos — болезнь): здоровье и болезнь, этиология, патогенез, исходы.

I.5. Определение болезни по Адо.

Сложная общая реакция организма на повреждающее действие факторов среды; качественно новый жизненный процесс с разрушительными и приспособительными изменениями, снижающий приспособляемость и трудоспособность.

I.6. С чего начинается патогенез и каковы исходы болезни?

С первичного повреждения; исходы — выздоровление полное и неполное, переход в хроническую форму, смерть.

I.7. Стадии болезни?

Начало (латентный период: предболезнь и заболевание), собственно болезнь, исход; у Литвицкого — латентная, продромальная, разгара, исходов.

I.8. Реакция, процесс, состояние — в чём разница? −

Реакция — кратковременная необычная; процесс — сочетание патологических и защитных реакций; состояние — медленно текущий процесс, итог болезни (рубец, ампутация).

I.9. Номенклатура и классификация — разница? Принципы классификации? −

Номенклатура — перечень названий, классификация — группировка; принципы — по причине, патогенезу, возрасту, полу, органам, течению; в России действует МКБ-10.

I.10. Причина и условие болезни? −

Причина — воздействие, без которого болезнь невозможна, оно определяет её специфику; условия влияют на возникновение и развитие, но не обязательны.

I.11. Что такое основное звено патогенеза и порочный круг?

Основное звено — изменение, определяющее остальные этапы, его устранение может привести к выздоровлению; порочный круг — нарушение функции усиливает исходное повреждение (кровопотеря → ↓ транспорта O_2 → недостаточность сердца → ещё хуже транспорт O_2).

Словарик для начинающих

Этиология
учение о причинах и условиях болезни — «почему».

Патогенез
механизмы развития болезни — «как».

Нозологическая форма
конкретная болезнь со своей причиной (например, крупозная пневмония).

Компенсаторный (приспособительный)
помогающий организму выдержать повреждение.

Латентный
скрытый: болезнь уже идёт, а симптомов нет.

Продромальный
период предвестников — неспецифические первые признаки.

Рецидив / ремиссия
возврат болезни / временное затихание.

Ятрогения
вред, причинённый словами или действиями врача.

Гомеостаз
постоянство внутренней среды организма.

МКБ
Международная статистическая классификация болезней.

Источники

1. Патологическая физиология: учебник для медицинских вузов / под ред. А.Д. Адо, М.А. Адо, В.И. Пыцкого, Г.В. Порядина, Ю.А. Владимирова. — М.: Триада-Х, 2000 — введение (стр. PDF 17–19), история (PDF 20–21), гл. 1 «Общее учение о болезни» (PDF 34–48). Файл: `source/uchebnik/ado-2000.txt`.
2. «Краткий курс лекций по патологической физиологии» (автор и вуз в файле не указаны) — лекции I–III. Файл: `source/uchebnik/kratkiy-kurs-lekcij.txt`.
3. Ответы на экзаменационные вопросы ЧГУ (студенческий конспект, автор неизвестен; по стилю следует учебнику П.Ф. Литвицкого) — вопросы 1, 2, 5. Используются только там, где помечено.
4. Пересказ лекции 1 курса патофизиологии, 10.09.2025 (t.me/lklechfac) — только акценты лектора.
5. Приказ Минздрава РФ от 27.05.1997 № 170 «О переходе … на МКБ X пересмотра» — legalacts.ru.
6. Резолюция WHA72 о принятии МКБ-11 — who.int; о приостановке перехода в России — GxP News, 02.2024.

7. «Номенклатура болезней» — Большая советская энциклопедия (копия на booksite.ru; сайт недоступен из окружения, сверено по выдержке).

Конспект к итоговому занятию № 1 по патофизиологии составил Евгений Якимов, группа М-03-24, медфак ЧГУ, октябрь 2026. Нашли ошибку — напишите в Telegram @Thesameboss.

Нужен такой же конспект или тренажёр к своему зачёту или экзамену? Соберу по вашим материалам — списку вопросов, сборнику тестов, методичке. Пишите в личку в Telegram, условия обсудим.